Tema 07

MATEMÁTICAS

Proporcionalidad

Regla de tres directa e inversa, y
la constante que las identifica.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Regla de tres directa
2. Regla de tres inversa
3. Constante de proporcionalidad directa
4. Constante de proporcionalidad inversa
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Regla de tres directa

LA FÓRMULA

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Si una magnitud sube, la otra sube en la misma proporción. Multiplica en cruz y divide entre el dato que queda solo.

02

Regla de tres inversa

LA FÓRMULA

$$a \cdot b = c \cdot x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a \cdot b}{c}$$

Si una magnitud sube, la otra baja. El producto de cada pareja es el mismo: multiplica los datos conocidos y divide entre el tercero.

03

Constante en la directa

LA FÓRMULA

$$k = \frac{y}{x}$$

En la proporcionalidad directa el cociente y/x es siempre el mismo. Ese valor es la constante de proporcionalidad.

04

Constante en la inversa

LA FÓRMULA

$$k = x \cdot y$$

En la proporcionalidad inversa el producto x·y es siempre el mismo. Si no se mantiene, no es inversa.

05.1

Regla de tres directa

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Si 3 azucarillos tienen 21 gramos de azúcar, ¿cuántos gramos tienen 5 azucarillos?

AZUCARILLOS	GRAMOS	AZUCARILLOS PEDIDOS
3	21 g	5

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

05.1

Regla de tres directa

EJEMPLO · DESARROLLO

AZUCARILLOS **3** | GRAMOS **21** g | AZUCARILLOS PEDIDOS **5**

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

DESARROLLO

$$x = \frac{21 \cdot 5}{3} = \frac{105}{3} = 35 \text{ g}$$

GRAMOS DE AZÚCAR **35** g

05.2

Regla de tres inversa

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

2 pintores tardan 6 horas en pintar una pared. ¿Cuánto tardan 3 pintores?

PINTORES	HORAS	PINTORES PEDIDOS
2	6 horas	3

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot b = c \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

05.2

Regla de tres inversa

EJEMPLO · DESARROLLO

PINTORES **2** | HORAS **6** horas | PINTORES PEDIDOS **3**

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot b = c \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

DESARROLLO

$$2 \cdot 6 = 3 \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{12}{3} = 4 \text{ horas}$$

TIEMPO

4 horas

05.3

Constante de proporcionalidad

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Un coche va a velocidad constante: recorre 120 km en 2 horas y 300 km en 5 horas. ¿Es proporcionalidad directa? ¿Cuál es la constante?

TRAS 2 HORAS

120 km

TRAS 5 HORAS

300 km

FÓRMULA A APLICAR

$$k = \frac{y}{x}$$

05.3

Constante de proporcionalidad

EJEMPLO · DESARROLLO

TRAS 2 HORAS **120** km

TRAS 5 HORAS **300** km

FÓRMULA A APLICAR

$$k = \frac{y}{x}$$

DESARROLLO

$$\frac{120}{2} = 60$$

$$\frac{300}{5} = 60 \Rightarrow \text{el cociente se mantiene}$$

CONSTANTE K

60 km/h

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

Precio de la fruta

EJERCICIO

ENUNCIADO

4 kg de manzanas cuestan 10 €. ¿Cuánto cuestan 7 kg?

KILOS
4

PRECIO
10 €

KILOS PEDIDOS
7

06.2

Entradas de cine

EJERCICIO

ENUNCIADO

5 entradas cuestan 60 €. ¿Cuánto cuestan 8 entradas?

ENTRADAS
5

PRECIO
60 €

ENTRADAS PEDIDAS
8

06.3

Tortillas

EJERCICIO

ENUNCIADO

Con 12 huevos se hacen 4 tortillas. ¿Cuántas tortillas se hacen con 30 huevos?

HUEVOS
12

TORTILLAS
4 tortillas

HUEVOS PEDIDOS
30

06.4

Consumo del coche

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un coche gasta 40 litros en 480 km. ¿Cuántos litros gasta en 300 km?

KILÓMETROS
480

LITROS
40 litros

KILÓMETROS PEDIDOS
300

06.5

Obreros y días

EJERCICIO

ENUNCIADO

4 obreros terminan una obra en 12 días. ¿Cuántos días tardan 6 obreros?

OBREROS
4

DÍAS
12 días

OBREROS PEDIDOS
6

06.6

Grifos y llenado

EJERCICIO

ENUNCIADO

3 grifos llenan un depósito en 10 horas. ¿Cuántas horas tardan 5 grifos?

GRIFOS
3

HORAS
10 horas

GRIFOS PEDIDOS
5

06.7

Velocidad y tiempo

EJERCICIO

ENUNCIADO

A 60 km/h un trayecto dura 5 horas. ¿Cuánto dura a 100 km/h?

VELOCIDAD

60

HORAS

5 horas

VELOCIDAD PEDIDA

100

06.8

Víveres de un grupo

EJERCICIO

ENUNCIADO

Con 8 personas, la comida dura 15 días. ¿Cuántos días dura con 12 personas?

PERSONAS
8

DÍAS
15 días

PERSONAS PEDIDAS
12

06.9

¿Directa? Los cuadernos

EJERCICIO

ENUNCIADO

4 cuadernos cuestan 12 € y 10 cuadernos cuestan 30 €. ¿Es proporcionalidad directa? ¿Cuál es la constante?

4 CUADERNOS

12 €

10 CUADERNOS

30 €

06.10

¿Inversa? Las personas

EJERCICIO

ENUNCIADO

6 personas tardan 4 horas en una tarea y 8 personas tardan 3 horas. ¿Es proporcionalidad inversa? ¿Cuál es la constante?

6 PERSONAS

4 horas

8 PERSONAS

3 horas

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Precio de la fruta

SOLUCIÓN · EJERCICIO

KILOS **4** PRECIO **10** € KILOS PEDIDOS **7**

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

DESARROLLO

$$x = \frac{10 \cdot 7}{4} = \frac{70}{4} = 17{,}5 \text{ €}$$

PRECIO **17,5** €

07.2

Entradas de cine

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ENTRADAS **5** PRECIO **60** € ENTRADAS PEDIDAS **8**

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

DESARROLLO

$$x = \frac{60 \cdot 8}{5} = \frac{480}{5} = 96 \text{ €}$$

PRECIO **96** €

07.3 Tortillas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

HUEVOS **12** | TORTILLAS **4** tortillas | HUEVOS PEDIDOS **30**

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

DESARROLLO

$$x = \frac{4 \cdot 30}{12} = \frac{120}{12} = 10 \text{ tortillas}$$

TORTILLAS **10** tortillas

07.4

Consumo del coche

SOLUCIÓN · EJERCICIO

KILÓMETROS **480** | LITROS **40** litros | KILÓMETROS PEDIDOS **300**

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

DESARROLLO

$$x = \frac{40 \cdot 300}{480} = \frac{12\,000}{480} = 25 \text{ litros}$$

GASTO

25 litros

07.5

Obreros y días

SOLUCIÓN · EJERCICIO

OBREROS **4** | DÍAS **12** días | OBREROS PEDIDOS **6**

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot b = c \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

DESARROLLO

$$4 \cdot 12 = 6 \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{48}{6} = 8 \text{ días}$$

TIEMPO **8** días

07.6

Grifos y llenado

SOLUCIÓN · EJERCICIO

GRIFOS **3** HORAS **10** horas GRIFOS PEDIDOS **5**

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot b = c \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

DESARROLLO

$$3 \cdot 10 = 5 \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{30}{5} = 6 \text{ horas}$$

TIEMPO **6** horas

07.7

Velocidad y tiempo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

VELOCIDAD **60** | HORAS **5** horas | VELOCIDAD PEDIDA **100**

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot b = c \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

DESARROLLO

$$60 \cdot 5 = 100 \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{300}{100} = 3 \text{ horas}$$

TIEMPO

3 horas

07.8

Víveres de un grupo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

PERSONAS **8** | DÍAS **15** días | PERSONAS PEDIDAS **12**

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot b = c \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

DESARROLLO

$$8 \cdot 15 = 12 \cdot x \;\Rightarrow\; x = \frac{120}{12} = 10 \text{ días}$$

DURACIÓN **10** días

07.9

¿Directa? Los cuadernos

SOLUCIÓN · EJERCICIO

4 CUADERNOS **12** €

10 CUADERNOS **30** €

FÓRMULA A APLICAR

$$k = \frac{y}{x}$$

DESARROLLO

$$\frac{12}{4} = 3$$

$$\frac{30}{10} = 3 \Rightarrow \text{el cociente se mantiene}$$

CONSTANTE K

3 €/cuaderno

07.10

¿Inversa? Las personas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

6 PERSONAS **4** horas

8 PERSONAS **3** horas

FÓRMULA A APLICAR

$$k = x \cdot y$$

DESARROLLO

$6 \cdot 4 = 24$

$8 \cdot 3 = 24 \Rightarrow$ el producto se mantiene

CONSTANTE K

24 personas·horas

Tema 07

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

